# Polígonos, triángulos y cuadriláteros

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer los polígonos y sus elementos
- Clasificar los polígonos por su número de lados y en regulares e irregulares
- Clasificar triángulos según sus lados y sus ángulos
- Clasificar cuadriláteros y calcular perímetros

## Para pensar

**¿Por qué las celdas de los panales de las abejas tienen forma de hexágono y no de círculo?**

## Explicación

### ¿Qué es un polígono?

Un **polígono** es una figura plana **cerrada** formada por **segmentos rectos**. La palabra viene del griego y significa «muchos ángulos».

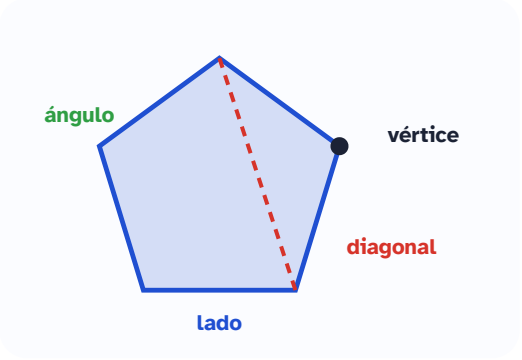
No son polígonos:

- Las figuras **abiertas**, porque les falta cerrar.
- Las que tienen **líneas curvas**, como el círculo.

Sus elementos son:

- **Lados**: los segmentos que lo forman.
- **Vértices**: los puntos donde se unen dos lados.
- **Ángulos**: los que forman dos lados en cada vértice.
- **Diagonales**: los segmentos que unen dos vértices **no consecutivos**.

En un polígono hay tantos lados como vértices y ángulos.



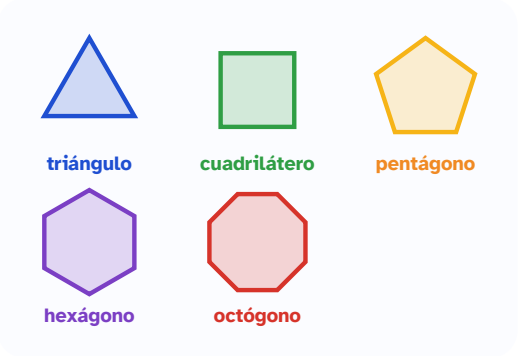

### Clases de polígonos según sus lados

Los polígonos se nombran según su **número de lados**:

| Lados | Nombre | Lados | Nombre |
|---|---|---|---|
| 3 | triángulo | 7 | heptágono |
| 4 | cuadrilátero | 8 | octógono |
| 5 | pentágono | 9 | eneágono |
| 6 | hexágono | 10 | decágono |

Los nombres llevan prefijos griegos: **penta** = 5, **hexa** = 6, **octo** = 8, **deca** = 10.

Los encontramos por todas partes: la señal de STOP es un **octógono**, el Pentágono de Estados Unidos es un **pentágono**, y los tornillos y las celdas de los panales son hexágonos.




## Polígonos regulares e irregulares

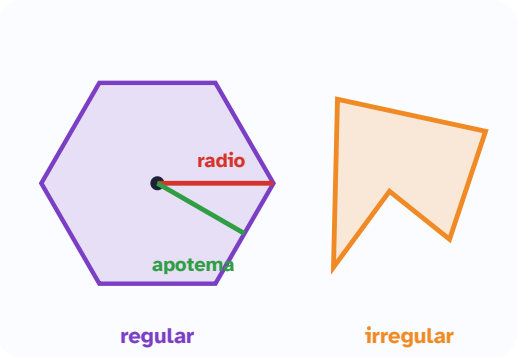
Un polígono es **regular** si tiene **todos los lados iguales y todos los ángulos iguales**. Si no, es **irregular**.

- El cuadrado es un cuadrilátero regular; el rectángulo no lo es (sus lados no son todos iguales).
- El triángulo equilátero es el triángulo regular.

Los polígonos regulares tienen elementos especiales:

- El **centro**: el punto que está a la misma distancia de todos los vértices.
- El **radio**: el segmento que une el centro con un vértice.
- La **apotema**: el segmento que une el centro con el punto medio de un lado.

También se dividen en **cóncavos** (con algún ángulo «hacia dentro», como una estrella) y **convexos** (sin ninguno). Todos los regulares son convexos.



## El perímetro de un polígono

El **perímetro** de un polígono es la **suma de las longitudes de todos sus lados**. Es la medida de su borde.

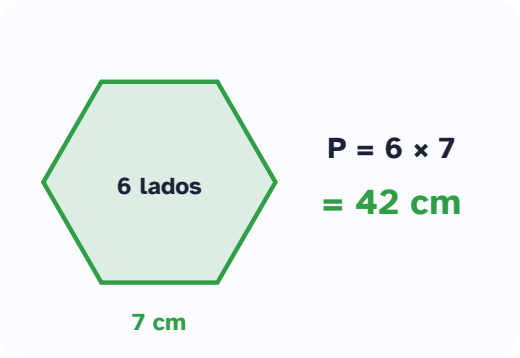
Ejemplo: un pentágono irregular con lados de 4, 5, 3, 6 y 2 cm → P = 4 + 5 + 3 + 6 + 2 = **20 cm**.

En los polígonos **regulares**, como todos los lados son iguales, basta con multiplicar:

**Perímetro = número de lados × lo que mide un lado**

Un hexágono regular de 7 cm de lado: P = 6 × 7 = **42 cm**.

Al revés, si sabes el perímetro de un polígono regular, puedes calcular su lado dividiendo. Un octógono regular de 64 cm de perímetro tiene lados de $64 : 8 = 8$ cm.




## Los triángulos según sus lados

El **triángulo** es el polígono más sencillo: tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Según sus lados, puede ser:

- **Equilátero**: los **tres lados iguales**. También sus tres ángulos son iguales (60° cada uno).
- **Isósceles**: **dos lados iguales** y uno desigual.
- **Escaleno**: los **tres lados distintos**.

Las marcas pequeñas en los lados de un dibujo indican qué lados son iguales.

Una curiosidad: con tres palos no siempre se puede formar un triángulo. El lado más largo tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Con palos de 2, 3 y 10 cm, ¡no hay triángulo!



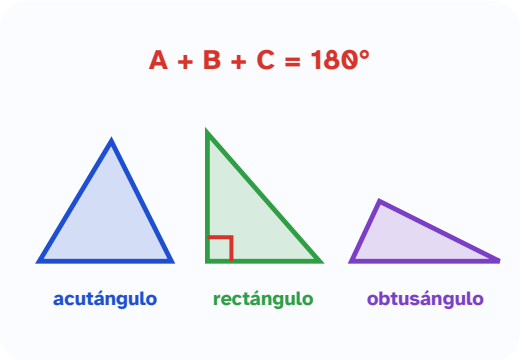

## Los triángulos según sus ángulos

Según sus ángulos, un triángulo puede ser:

- **Acutángulo**: los **tres ángulos agudos** (menores de 90°).
- **Rectángulo**: tiene **un ángulo recto** (90°). Los lados que forman el ángulo recto se llaman **catetos**, y el lado más largo, **hipotenusa**.
- **Obtusángulo**: tiene **un ángulo obtuso** (mayor de 90°).

Una propiedad muy importante: en todo triángulo, **los tres ángulos suman 180°**. Si conoces dos, puedes calcular el tercero: si miden 50° y 70°, el tercero mide 180° – 120° = 60°.

Por eso un triángulo nunca puede tener dos ángulos rectos.




## Los cuadriláteros

Los **cuadriláteros** son polígonos de **4 lados**. Tienen 2 diagonales y sus ángulos suman **360°**. Se clasifican según sus **lados paralelos** (lados que no se cortan

nunca, como las vías del tren):

- **Paralelogramos**: tienen **dos pares** de lados paralelos.
- **Trapecios**: tienen **un solo par** de lados paralelos (llamados bases).
- **Trapezoides**: no tienen **ningún** lado paralelo.

Los trapecios, a su vez, pueden ser **rectángulos** (con dos ángulos rectos), **isósceles** (con los lados no paralelos iguales) o **escalenos**.

Fíjate en la forma de una mesa de pupitre, de una cometa o de un tejado: ¿qué cuadrilátero es?



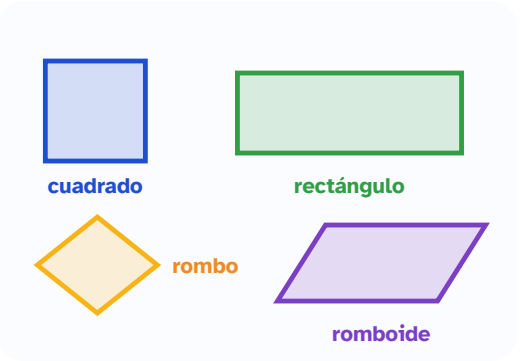

## Los paralelogramos

Hay cuatro tipos de **paralelogramos**, según sus lados y sus ángulos:

- **Cuadrado**: 4 lados iguales y 4 ángulos rectos.
- **Rectángulo**: lados iguales dos a dos y 4 ángulos rectos.
- **Rombo**: 4 lados iguales, pero sus ángulos no son rectos (dos agudos y dos obtusos).
- **Romboide**: lados iguales dos a dos y ángulos no rectos.

En todos los paralelogramos, los lados opuestos son iguales y paralelos.

Fíjate en una cosa curiosa: el cuadrado es a la vez un rectángulo (tiene 4 ángulos rectos) y un rombo (tiene 4 lados iguales). ¡Es el paralelogramo más «completo»!

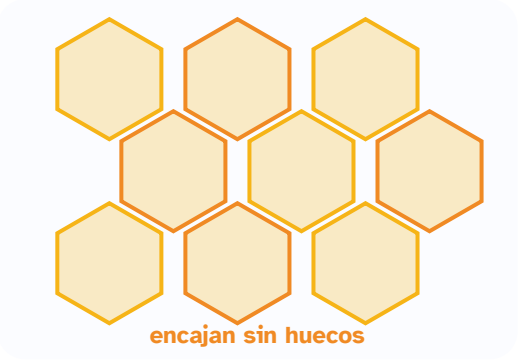



## Polígonos a nuestro alrededor

Los polígonos están por todas partes, en la naturaleza y en las cosas que construimos:

- Los **triángulos** son muy resistentes: por eso se usan en puentes, grúas y tejados.
- Los **cuadrados y rectángulos** forman ventanas, puertas, pantallas y libros.
- Los **hexágonos** aparecen en panales, tornillos, balones de fútbol y en algunas baldosas.
- Las **señales de tráfico** usan formas distintas para entenderse de lejos: triángulos de peligro, octógono de STOP...

Algunos polígonos regulares pueden cubrir un suelo sin dejar huecos ni montarse: el **triángulo equilátero**, el **cuadrado** y el **hexágono**. A estos dibujos se les llama mosaicos.



## Polígonos, triángulos y cuadriláteros

cerrado y recto

**POLÍGONO**

lados, vértices
diagonales

lados · ángulos

**TRIÁNGULOS**

suman 180°
equilátero...

paralelos

**CUADRILÁTEROS**

suman 360°
paralelogramos

suma de lados

**PERÍMETRO**

regular:
n × lado

## Ejercicios

1. **¿Cuántos lados tienen un heptágono, un eneágono y un decágono?**

2. **Dibuja un hexágono y traza todas las diagonales que salen de un vértice. ¿Cuántas hay?**

3. **¿Es regular un rombo? Explícalo.**

4. **Calcula el perímetro de un triángulo de lados 6 cm, 8 cm y 10 cm.**

5. **Un octógono regular tiene 72 cm de perímetro. ¿Cuánto mide el lado?**

6. **Clasifica según sus lados un triángulo de lados 5, 5 y 7 cm.**

7. **Dos ángulos de un triángulo miden 100° y 30°. ¿Cuánto mide el tercero y qué tipo es?**

8. **¿Puede un triángulo ser rectángulo y equilátero a la vez? ¿Por qué?**

9. **Escribe dos diferencias entre el cuadrado y el rombo.**

10. **Un cuadrilátero tiene ángulos de 90°, 90° y 110°. ¿Cuánto mide el cuarto?**

## Practica

1. **Un polígono es una figura...**
   - **A)** abierta
   - **B)** cerrada de lados rectos
   - **C)** con lados curvos
2. **Un polígono de 6 lados es un...**
   - **A)** heptágono
   - **B)** pentágono
   - **C)** hexágono
3. **La señal de STOP es un...**
   - **A)** octógono
   - **B)** hexágono
   - **C)** decágono
4. **Un polígono regular tiene...**
   - **A)** solo lados iguales
   - **B)** un ángulo recto
   - **C)** lados y ángulos iguales
5. **El perímetro de un cuadrado de 5 cm de lado es...**
   - **A)** 25 cm
   - **B)** 20 cm
   - **C)** 10 cm
6. **Un triángulo con los tres lados distintos es...**
   - **A)** escaleno
   - **B)** isósceles
   - **C)** equilátero
7. **Los ángulos de un triángulo suman...**
   - **A)** 360°
   - **B)** 180°
   - **C)** 90°
8. **Un triángulo con un ángulo de 90° es...**
   - **A)** acutángulo

**B)** obtusángulo

**C)** rectángulo

9. **Un trapecio tiene...**

**A)** un par de lados paralelos

**B)** dos pares

**C)** ninguno

10. **Un paralelogramo con 4 lados iguales y ángulos rectos es un...**

**A)** rombo

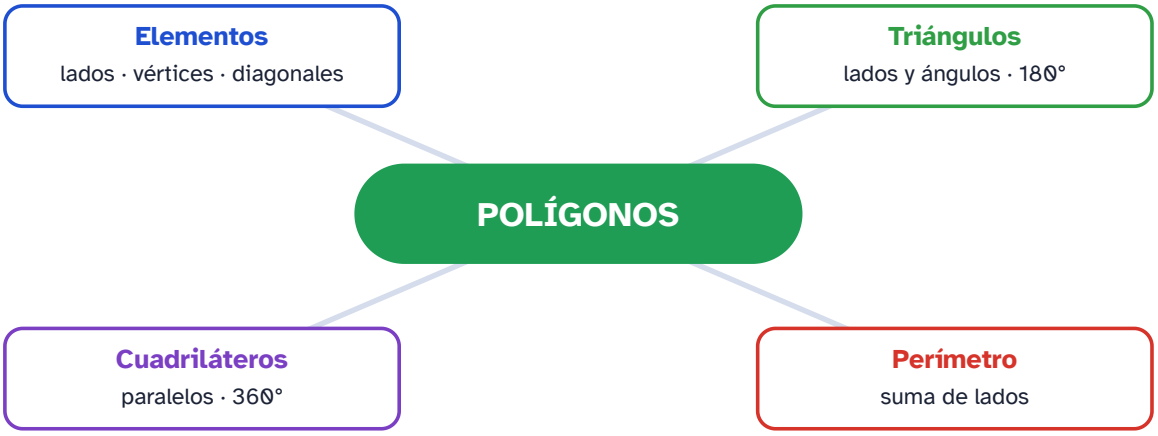
**B)** cuadrado

**C)** romboide

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un polígono y cuáles son sus elementos; Qué diferencia hay entre un polígono regular y uno irregular; Cómo se clasifican los triángulos según sus lados y sus ángulos; Cuánto suman los ángulos de un triángulo y de un cuadrilátero; Cómo se clasifican los cuadriláteros.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Polígono**

Figura plana cerrada de lados rectos.

**Diagonal**

Segmento que une dos vértices no consecutivos.

**Polígono regular**

Todos los lados y ángulos iguales.

**Perímetro**

Suma de los lados; regular: n × lado.

**Equilátero, isósceles, escaleno**

3, 2 o ningún lado igual.

**Acutángulo, rectángulo, obtusángulo**

3 agudos, 1 recto, 1 obtuso.

**Suma de ángulos**

Triángulo 180°; cuadrilátero 360°.

**Paralelogramos**

Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.

## Soluciones

1. **B)** Cerrada y recta.
2. **C)** Hexa = 6.
3. **A)** 8 lados.
4. **C)** Todo igual.
5. **B)** 4 × 5.
6. **A)** Todos distintos.
7. **B)** Siempre 180°.
8. **C)** Ángulo recto.
9. **A)** Un solo par.
10. **B)** Cuadrado.

## Soluciones de los ejercicios

1. 7, 9 y 10.
2. 3 diagonales desde cada vértice.
3. No: tiene los lados iguales, pero los ángulos no son todos iguales.
4. 24 cm.
5. 72 : 8 = 9 cm.
6. Isósceles.
7. 50°; obtusángulo.
8. No: en el equilátero todos los ángulos miden 60°.
9. El cuadrado tiene 4 ángulos rectos y el rombo no; las diagonales del cuadrado son iguales y las del rombo no.
10. 360° − 290° = 70°.